

西安理工大学

2016 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构

使用试题学科、专业 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、

计算机技术(专业学位)

【共 5 题、共 6 页：所有答案必须书写在答题纸上，书写在命题纸或草稿纸上的
一律无效；答题时不必抄题，必须标明题号；字迹要清楚、保持卷面整洁。一律使用黑
色或蓝色字迹的钢笔或签字笔（同一科目答卷的字迹必须是一种颜色）；答题纸上禁止做
任何与考试无关的标记】

一、单项选择题（共 30 分，每小题 2 分）

- 1、考虑将栈定义为顺序存储的栈还是链式存储的栈，是在选择数据的 (D)。
a. 逻辑结构 b. 物理结构 c. 相互关系 d. 操作方法
- 2、在一个长度为 n 的顺序线性表中顺序查找值为 x 的元素时，查找成功时的平均查找
长度为 ()（假定查找每个元素的概率都相等）。
a. n b. $(n+1)/2$ c. $n/2$ d. $(n-1)/2$
- 3、组成数据的基本单位是 ()。
a. 数据项 b. 数据类型 c. 数据元素 d. 数据变量
- 4、设数据结构 $A=(D, R)$ ，其中 $D=\{1, 2, 3, 4\}$ ， $R=\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{4, 1\}\}$ ，则数据结构 A 是 ()。
a. 线性结构 b. 树型结构 c. 图型结构 d. 集合
- 5、深度为 K ($K \geq 1$) 的二叉树至多有 () 个结点。
a. $2k+1$ b. $2k-1$ c. 2^k-1 d. 2^{k+1}
- 6、设某完全无向图中有 n 个顶点，则该完全无向图中有 () 条边。
a. $n(n-1)/2$ b. $n(n-1)$ c. n^2 d. n^2-1
- 7、二叉链表作为二叉树的存储结构，在具有 n ($n > 0$) 个结点的二叉链表中空链域的
个数为 ()。
a. $2n-1$ b. $n-1$ c. $n+1$ d. $2n+1$

- 8、已知一个有向图的邻接矩阵，要想删除所有以第 i 个结点为起始点的弧，应该
()。
a. 删除邻接矩阵的第 i 行 b. 删除邻接矩阵的第 i 列
c. 将邻接矩阵的第 i 行置零 d. 将邻接矩阵的第 i 列置零
 - 9、设无向图 G 中有 n 个顶点 e 条边，则其对应的邻接表中的表头结点和表结点的个数
分别为 ()。
a. n, e b. e, n c. $2n, e$ d. $n, 2e$
 - 10、设某强连通图中有 n 个顶点，则该强连通图中至少有 () 条边。
a. $n(n-1)$ b. $n+1$ c. n d. $n(n+1)$
 - 11、下列四种排序中 () 的空间复杂度最大。
a. 快速排序 b. 冒泡排序 c. 希尔排序 d. 堆
 - 12、设某二叉树中度数为 0 的结点数为 N_0 ，度数为 1 的结点数为 N_1 ，度数为 2 的结点
数为 N_2 ，则下列等式成立的是 ()。
a. $N_0=N_1+1$ b. $N_0=N_1+N_2$ c. $N_0=N_2+1$ d. $N_0=2N_1+1$
 - 13、若要求算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，且要求排序是稳定的，则可选的排序方法
是 ()。
a. 快速排序 b. 堆排序 c. 归并排序 d. 直接插入排序
 - 14、设一个有序的单链表中 n 个结点，现要求插入一个新结点后使得单链表仍然保
持有序，则该操作的时间复杂度为 ()。
a. $O(\log n)$ b. $O(1)$ c. $O(n^2)$ d. $O(n)$
 - 15、设有序表中有 1000 个元素，则用二分查找查找元素 x 最多需要比较 () 次。
a. 25 b. 10 c. 7 d. 1
- 二、判断题(正确的画“√”，错误的画“×”) (共 30 分，每小题 2 分)
1. 算法和程序没有区别，所以在数据结构中二者是通用的。 ()
 2. 对于一棵二叉树，任意给定先序序列、中序序列和后序序列中的两个，都能够唯一
确定出该二叉树的形状。 ()
 3. 顺序存储结构只能存储线性结构，链式存储结构只能存储非线性结构。 ()
 4. 中序遍历二叉排序树一定可以得到一个有序的序列。 ()
 5. 对于图结构，调用一次深度优先遍历可以访问到图中的所有顶点。 ()
 6. 带权无向图的最小生成树是唯一的。 ()